Diagnóstico estructural del escalado en redes multicommodity

Nota separada del manuscrito OMS

18 de octubre de 2026

Resultado. Se encontraron modelos externos con bloques locales, acoplamiento efectivo y contratos activos. Las 773 filas de acoplamiento de doce modelos cambian tanto con Role-Hybrid como al imponer el presupuesto 10^{-5}. Sin embargo, las 210 soluciones de siete políticas ya satisfacen 10^{-7}, y la réplica no acredita una ventaja general frente al modelo sin escalar. El manuscrito OMS v1.3.14 permanece intacto.

1. Selección por estructura antes de resolver

La pregunta era adecuada: la selección debe permitir probar el mecanismo que motiva el método. Se fijaron seis problemas R de cargos fijos de CommaLAB, R01.1 a R06.1, y las dos primeras matrices de demandas por orden lexicográfico de cada uno de los tres grupos Günlük de expansión de capacidad.[1] Los problemas R tienen diez nodos, 35 o 60 arcos y 10, 25 o 50 mercancías. Los grupos Günlük tienen respectivamente 15/22/210, 27/51/702 y 16/49/240 nodos/enlaces/mercancías según los archivos nativos. Las dos demandas de cada grupo comparten matriz: no son seis matrices independientes. Las dos colecciones constituyen formulaciones y procedencias distintas dentro de redes; no equivalen a dos dominios de aplicación independientes.

La formulación R conserva balances $Bx_k = d_k$ y capacidades $\sum_k x_{ke} \le U_e y_e$, con y_e binaria. La expansión utiliza capacidad bidireccional: cada sentido queda acotado por la misma capacidad instalada $u_e + y_{e,1} + \lambda y_{e,2}$, con instalaciones enteras no negativas. No se suman ambos sentidos como en capacidad no dirigida. La distinción está respaldada por la clasificación de los autores.[2] Los datos nativos no se perturban ni se reescalan artificialmente. El rango de coeficientes es 613–2640 en R y solo 4 en Günlük: allí la densidad de las filas activa L2 sin un rango extremo de coeficientes.

También se inspeccionaron los diez problemas presentes en el ZIP SSLP de SIPLIB.[3] Sus filas de recurso tocan un único escenario y las columnas de primera etapa: no hay filas entre dos bloques de recurso distintos. No se introdujeron copias de variables para forzar una estructura diferente.

2. Qué hipótesis se cumplen

Los doce modelos tienen la estructura angular

$$A = \begin{bmatrix} I_K \otimes B & 0 \\ \mathbf{1}_K^{\mathsf{T}} \otimes I & D \end{bmatrix},$$

donde la última fila de bloques representa varias filas de capacidad. Los bloques B son incidencias rectangulares, con rango $n-1$ y dependencias de conservación. Por tanto, **no se aplica el teorema triangular con bloques identidad**: escalar filas no convierte estas incidencias en identidades. Los contratos de residuos sí son aplicables sin esa hipótesis.

Todos los coeficientes locales no nulos son ± 1. La media geométrica local elige uno y, en estos modelos, Role-Hybrid coincide con Coupling-only. La etapa de acoplamiento actúa sobre las 773 filas, a diferencia de la ablación histórica de despacho. Esto permite aislar el mecanismo, sin atribuirle información adicional de propiedad de columnas.

El diagnóstico conserva todas las filas. Calcula κ_2^+ mediante una descomposición ortogonal analítica entre el promedio de las mercancías y sus contrastes; no transforma las variables del MIP. La fórmula se

[1] https://commalab.di.unipi.it/datasets/mmcf/

[2] https://arxiv.org/html/1711.10147, secciones 1 y 3.

[3] https://www2.isye.gatech.edu/~sahmed/siplib/sslp/sslp.html

contrastó con 120 SVD completas y la equilibración se contrastó elemento a elemento. Son medidas de la matriz completa, no del condicionamiento de una base LP. Las diez pasadas diádicas de equilibración constituyen un sustituto declarado; no observan la implementación interna propietaria del solver.

	R01.1		Noruega, demanda 1	
Política	Antes	Tras 10 pasadas	Antes	Tras 10 pasadas
Base	320.44	3.39	35.89	18.32
Role-Hybrid	3.42	3.42	5.50	5.95
Flat-L2	1.58	2.51	7.87	5.79
Budget-L2	82.17	2.46	11.48	10.32

La mejora inicial de centrado o condición no implica superioridad posterior. Las doce instancias mejoran con Role-Hybrid antes de equilibrar; después, solo seis superan a Base según esta medida. Flat-L2 supera a Base en las doce.

3. Contratos activos y verificación independiente

Se fijaron metas absolutas 10^{-3}, 10^{-5} y 10^{-7} en unidades de flujo de la fuente, como objetivos del estudio. La hipótesis de residuo exportado es $\epsilon = 10^{-6}$ y la distancia uniforme de redondeo entero es $\eta = 10^{-9}$. Los factores usan ventana $[10^{-9}, 10^{9}]$ y banda cerrada de identidad $[1/2, 2]$. Son adaptadores Python explícitos; no se afirma identidad binaria con el exportador C++.

Presupuesto	Filas de acoplamiento	Factores modificados	Incompatibles
10^{-3}	773	40	0
10^{-5}	773	773	0
10^{-7}	773	517	256

Los contratos incompatibles corresponden a la cota uniforme de redondeo en problemas R. No prueban inviabilidad del modelo ni incumplimiento del presupuesto por soluciones observadas. En una capacidad R, el presupuesto suficiente sin defecto de exportación es

$$\delta \geq \epsilon/\alpha + U_e\eta.$$

El término $U_e\eta$ no se corrige mediante escalado de filas. Si las variables enteras entregadas son exactamente enteras, su error real de redondeo es cero: la incompatibilidad uniforme puede coexistir con una solución precisa.

Las 60 exportaciones se comprobaron tras importarlas: matriz, RHS, nombres, objetivo, cotas y dominios. Las multiplicaciones por factores reales redondean los datos; el verificador mide exactamente el defecto puntual. Los balances, capacidades, cotas, dominios y costos se reconstruyen desde arcos y demandas nativos con racionales, separando punto bruto y redondeado. No se usan los atributos de factibilidad del optimizador. Se verifican las hipótesis de transferencia, incluido el defecto de exportación; el parámetro nominal de tolerancia no sustituye esas comprobaciones.

4. Piloto y réplica con calidad común

El piloto conserva 84 ejecuciones: doce modelos y siete políticas, con semilla 223, Gurobi 13.0.2, cuatro hilos, presolve y escalado internos automáticos, WorkLimit= 0.25, TimeLimit= 10 s y brecha nominal del 1 %. IntFeasTol= 10^{-9} es común. Se comparan Base, Ruiz-R4, Flat-L2, Role-Hybrid, Budget-L2 a 10^{-5}, Flat-L2-tight con tolerancia primal 10^{-9} y Flat-L2 con NumericFocus= 3. Coupling-only es un alias demostrado y no se cuenta como evidencia adicional. Los seis problemas de expansión alcanzan el límite de trabajo: sus incumbentes no se presentan como óptimos certificados.

Las 84 soluciones cumplen 10^{-7} con todos los controles. El mayor residuo original bruto o redondeado es $2.3284 \cdot 10^{-12}$. Budget-L2 usa menos trabajo que L2 en las seis R, pero los costos y los esfuerzos de cierre de cota difieren. Esa comparación inicial no basta para declarar una ventaja práctica.

Se registró después una réplica sobre las seis R completas, con semillas nuevas 227, 229 y 233: 126 ejecuciones. Todas las políticas buscan el mismo costo, 1.01 veces un costo factible exacto del piloto, mediante BestObjStop, conservando los otros límites. Es una referencia factible, no un óptimo certificado. Las 126 entregas cumplen el objetivo común y 10^{-7}; el mayor residuo es $1.2435 \cdot 10^{-14}$.

Control	Trabajo Budget/control	Ciclo Budget/control
Base	1.009	1.129
Flat-L2	0.884	1.071
Flat-L2-tight	0.884	1.067
Flat-L2-NF3	0.599	0.970
Role-Hybrid	0.905	1.089
Ruiz-R4	0.921	0.921

Se informan medias geométricas de 18 razones emparejadas. El ciclo suma construcción, selección y exportación medidas por separado, carga y resolución; excluye verificación posterior. Los procesos son nuevos y secuenciales. Los tiempos son cortos, descriptivos y sensibles a la máquina compartida; las semillas no convierten seis modelos en dieciocho instancias independientes. El ciclo parte de los datos nativos cargados y excluye arranque del intérprete, lectura inicial e inicialización de la licencia.

5. Decisión científica

La selección estructural fue pertinente: se comprobaron acoplamiento activo, contratos activos y cambios que sobreviven parcialmente a la equilibración de diagnóstico. No se encontró una recuperación exclusiva de precisión; tampoco una ventaja general sobre Base a calidad común. La reducción de trabajo frente a L2 no se traduce en menor ciclo total medido. Estos resultados se conservan fuera del artículo: no justifican presentar una nueva contribución competitiva ni extender el alcance del teorema. Buscar recuperación de precisión exige además dificultades numéricas nativas: un contrato activo no demuestra que la solución sin contrato viole el presupuesto.

Reproducción. La carpeta incluye archivos nativos, diseños, 60 exportaciones, 210 registros del optimizador, puntos, comprobaciones racionales y sumarios. Los verificadores funcionan sin licencia comercial. Las URL y SHA-256 quedan vinculadas en los manifiestos; se conserva la evidencia adversa.